

Molekuláris hőelmélet

Minden anyag apró részecskékből (atomokból, molekulákból) épül fel.

Ennek egyik bizonyítéka a Brown-mozgás:

I.) Brown-mozgás: A levegőben lévő porszemek folyamatosan változtatják mozgásuk irányát.

Ez csak úgy lehetséges, hogy a porszemek apró (nem látható) részecskékkel ütköznek és az ütközés hatására a porszemek sebességének iránya megváltozik.

Az apró nem látható részecskék a levegő részecskéi.

a) A Brown- mozgás nemcsak a levegőben, hanem más gázok és folyadékok esetében is megfigyelhető. Ezért feltételezhetjük, hogy a gázokat apró részecskék alkotják.

b) Másik bizonyíték a gázok, folyadékok keveredése.

c) A részecskéknek elegendő lendülettel kell rendelkezniük, hogy az ütközés következtében megváltozzon a porszemek sebességének iránya.

Mivel a részecskék tömege kicsi (nem láthatóak), ezért a sebességüknek elég nagynek kell lennie.

II.) Az ideális gáz modellje:

- A gáz apró részecskékből épül fel. Egy részecske mérete 10^{-10} m, a részecskék közötti távolság ennek a tízszerese. (Brown-mozgás)
- A részecskék nagy sebességgel, rendezetlenül mozognak.
Rendezetlen hőmozgást végeznek.
- Rugalmasan ütköznek egymással és a tárolóedény falával.
- A részecskék egymástól viszonylag távol helyezkednek el, ezért a köztük lévő kölcsönhatás(vonzás) elhanyagolható.
- A gáz részecskék csak mozgási energiával rendelkeznek.

A modell segítségével értelmezhetjük a gáz nyomását és hőmérsékletét:

III.) A gázok nyomása: A gáz részecskék a tárolóedény falának ütközve erőt fejtenek ki az edény falára. A nagyszámú részecske által kifejtett erőből származik a gázok nyomása.

Ha a részecskék nagyobb sebességgel ütköznek az edény falának vagy több részecske ütközik az edény falának, akkor a gáz nyomása növekszik.

A gáz nyomása a részecskék sebességétől és a részecskék elhelyezkedésének sűrűségétől (részecskeszám-sűrűség) függ. $p(v, \rho)$

IV.) A gázok hőmérséklete: Magasabb hőmérsékleten a gázok gyorsabban keverednek egymással.

A gáz hőmérséklete a gázz részecskék sebességétől függ. $T(v)$

(Erre az is bizonyíték, hogy a hőmérséklet növekedésével növekszik a gázok nyomása. Nagyobb sebességgel ütköznek a részecskék a falnak, így nagyobb erőt fejtenek ki rá).

Levezethető, hogy **a gáz részecskék átlagos mozgási energiája egyenesen arányos az abszolút hőmérséklettel.**

V.) Térfogat: Ha adott mennyiségű gáz térfogata változik, akkor változik a részecskék elhelyezkedésének sűrűsége (részecskeszám-sűrűség).

Ha növeljük a gáz térfogatát, akkor ritkábban helyezkednek el a részecskék, csökken a részecskeszám-sűrűség. $V \left(\frac{1}{\rho} \right)$

Tehát a gáz térfogata a részecskék elhelyezkedésének sűrűségével hozható kapcsolatba.

VI.) Állapotváltozások magyarázata a modell alapján:

A gáz

- hőmérséklete a részecskék sebességétől függ: $T(v)$
- térfogata a részecskék elhelyezkedésének sűrűségétől (részecskeszám-sűrűség): $V\left(\frac{1}{\rho}\right)$
- nyomása mindkettőtől függ: $p(\rho, v)$

a) Izochor állapotváltozás: $V = \text{állandó} \Rightarrow \frac{p}{T} = \text{állandó}$

Állandó térfogaton melegítjük a gázt.

- A térfogat (a részecskék elhelyezkedésének sűrűsége) nem változik.
- A hőmérséklet (a részecskék sebessége) növekszik.

Ugyanannyi részecske ütközik nagyobb sebességgel a tárolóedény falának, ami nagyobb nyomást eredményez.

$V\left(\frac{1}{\rho}\right)$ állandó, $T(v)$ növekszik $\Rightarrow p(\rho, v)$ növekszik

b) Izotermikus állapotváltozás: $T = \text{állandó} \Rightarrow p \cdot V = \text{állandó}$

Állandó hőmérsékleten összenyomjuk a gázt.

- A hőmérséklet (a részecskék sebessége) nem változik.
- A térfogat csökken, ezért a részecskék elhelyezkedésének sűrűsége növekszik.

Több részecske ütközik az edény falának ugyanakkora sebességgel, ami nagyobb nyomást eredményez.

$T(v)$ állandó, $V\left(\frac{1}{\rho}\right)$ csökken $\Rightarrow p(\rho, v)$ növekszik

c) Izobár állapotváltozás: $p = \text{állandó} \Rightarrow \frac{V}{T} = \text{állandó}$

Állandó nyomáson melegítjük a gázt.

- A hőmérséklet (a részecskék sebessége) növekszik. Ez növelné a gáz nyomását.
- Ezért a részecskesűrűségnek csökkennie kell, hogy a nyomás állandó maradjon.

A részecskeszám-sűrűség csökkenése a térfogat növelésével érhető el.

$p(\rho, v) = \text{állandó}$, $T(v)$ növekszik $\Rightarrow V\left(\frac{1}{\rho}\right)$ növekszik

VII.) a) Avogadro törvénye: Minden ideális gáz egyenlő térfogatában- ugyanazon a hőmérsékleten és nyomáson- ugyanannyi részecske (atom, molekula) van.

b) Mólnyi mennyiség: egy mólnyi gáz annyi gramm, amennyi az atomtömege vagy amennyi molekuláinak tömege.

c) **Avogadro-szám: minden anyag egy mólnyi mennyiségében $6 \cdot 10^{23}$ db részecske van.** $N_A = 6 \cdot 10^{23} \frac{1}{mol}$